Von Björn Bergh, Antje Brandner*, Ulrike Kutscha**, Oliver Heinze*, Björn Schreiweis**

Datenschutzkonforme eAkten und Big Data Infrastrukturen im Gesundheitswesen durch Einbeziehung der Patienten

I. Hintergrund

Elektronische Akten (eAkten) gewinnen im Gesundheitswesen für Versorgung und Forschung immer mehr an Bedeutung. Als eAkten sind dabei sowohl patientenbezogene Akten (= Patientenakten) als auch auf den medizinischen oder administrativen Fall beschränkte Akten (= Fallakten) definiert. Patientenakten zeichnen sich dadurch aus, dass sie Daten zum Patienten longitudinal erfassen und speichern. Fallakten hingegen sind sogenannte vertikale Akten, welche sich auf das aktuelle Krankheitsbild konzentrieren und die Vergleichbarkeit einzelner ähnlicher Fälle jedoch keine Übersicht über die gesamte Patientenhistorie ermöglichen.

Bei elektronischen Patientenakten wird allgemein zwischen der institutionellen elektronischen Patientenakte (iEPA), der einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte (eEPA), der elektronischen Gesundheitsakte (EGA) und der persönlichen, einrichtungsübergreifenden Gesundheits- und Patientenakte (PEPA) unterschieden. Unter den Fallakten wird in Deutschland vor allem die elektronische Fallakte (EFA) verstanden. Diese Aktentypen werden im Folgenden kurz definiert. Eine Zusammenfassung der Unterscheidungsmerkmale von iEPA, eEPA, EFA, EGA und PEPA findet sich in Tabelle 1.

* Abteilung Medizinische Informationssysteme, Universitätsklinikum Heidelberg
** Zentrum für Informations- und Medizintechnik, Universitätsklinikum Heidelberg

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Merkmal	iEPA	eEPA	EFA	EGA	PEPA
Hoheit	Ärzte	Ärzte	Ärzte	Patient/ Bürger	Patient/ Bürger oder Stell-vertreter
Ärzte-portal	Trifft nicht zu	Möglich aber nicht erforder-lich	Möglich aber nicht erforder-lich	Trifft nicht zu	Erforder-lich
Patienten-portal	Trifft nicht zu	Trifft nicht zu	Trifft nicht zu	Erforder-lich	Erforder-lich
Modul zur Erzeugung von Einwil-ligungen	Im Primär-system	In den Primär-systemen	In den Primär-systemen	Nicht erforder-lich	Patienten-portal und Primär-systeme
Daten-übernahme ins Primär-system	Trifft nicht zu	Möglich	Möglich	Nicht vor-gesehen	Nur für spezielle Use Cases
Rahmen	Longi-tudinal, fallüber-greifend	Longi-tudinal, fallüber-greifend	Vertikal, fallbezogen, zweck-gebunden	Longi-tudinal, fallüber-greifend	Longi-tudinal, fallüber-greifend
Moderator	Arztge-führt	Arztge-führt	Arztge-führt	Patienten-geführt	Patienten-geführt

Tabelle *1*: Zusammenfassung der Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen eAkten-Konzepte.

1. iEPA

Die institutionelle elektronische Patientenakte (iEPA) enthält *„alle medizinischen Informationen zu einem Patienten, die die aktenführende Institution*

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

selbst erhoben oder von anderen Einrichtungen übermittelt bekommen hat."[1] Typischerweise wird die iEPA in Krankenhäusern als Teil des Krankenhausinformationssystems (KIS) implementiert. In der iEPA werden sowohl die eingescannte Papierdokumentation als auch die ärztliche und pflegerische Dokumentation in elektronischer Form abgelegt. Daher „*enthält die iEPA [sowohl] abrechnungsrelevante Informationen, wie z. B. Diagnosen, Prozeduren, Verweildauern, aber auch Laborwerte, Medikationen, Pflegedokumentation, radiologische sowie pathologische Befunde und medizinische Bilddaten (MRT, CT, Röntgen, Ultraschall, usw.)*"[2]. In Arztpraxen ist die iEPA Teil des Arztpraxisinformationssystems. Somit gehört die iEPA zu den longitudinalen, arztgeführten Akten.

2. eEPA

Die eEPA wird in 1 beschrieben als „*eine von den Gesundheitsinstitutionen bzw. den Heilberuflern moderierte einrichtungsübergreifende Elektronische Patientenakte als Sammlung aller oder aller wesentlichen medizinischen Informationen zu einem Patienten.*" Eine eEPA ist folglich eine longitudinale, arztmoderierte Akte wie die iEPA (vgl. I.1.). Die Patienten entscheiden sich in jeder – an der eEPA beteiligten – Einrichtung, ob sie für diese Einrichtung einer Übermittlung von Daten an die eEPA und ihrer Nutzung zustimmen. Es erfolgt somit eine dezentrale Einwilligung und Einwilligungsverwaltung. Nach einer Einwilligung der Patienten zur Teilnahme an der eEPA entscheiden die Gesundheitsdiensteanbieter (z. B. Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker) jener Einrichtung, welche Inhalte aus der iEPA ihrer Institution dem Ärzte- oder Versorgungsnetz durch Bereitstellung in der eEPA zur Verfügung gestellt werden sollen. In der eEPA wird üblicherweise keine Primärdokumentation unterstützt, sondern sie bezieht ihre Informationen aus den Primärsystemen (iEPAn). Die Daten werden aus den iEPAn basierend auf der Einwilligung der Patienten zur Teilnahme übermittelt.[2, 3]

1 Haas. *Gesundheitstelematik : Grundlagen, Anwendungen, Potenziale.* Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2006.

2 Schreiweis. Einrichtungsübergreifendes Patientenrekrutierungssystem – Konzeption und Systemarchitektur. 2016 Dissertation Universität Heidelberg: Heidelberg.

3 Heinze. Persönliche, Einrichtungsübergreifende, Elektronische Patientenakte (PEPA) – Konzept, Systemarchitektur und Umsetzungerfahrungen. 2015 Dissertation Universität Heidelberg: Heidelberg.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Durch die Verwendung eines eEPA-Systems soll die integrierte medizinische Versorgung besser unterstützt werden, in dem den Ärzten alle Informationen zu einem Patienten, die innerhalb des Versorgungsnetzes dokumentiert wurden, zur Verfügung gestellt werden.[4] Dazu kann entweder ein Professionalportal oder eine virtuelle Integration der Daten in das Primärsystem implementiert sein. Durch eine virtuelle Integration können Ärzte ihr gewohntes Primärsystem auch für einrichtungsübergreifende Daten nutzen.

3. EFA

Eine Elektronische Fallakte (EFA) ist das elektronische Abbild einer Fallakte und dokumentiert je einen medizinischen Fall pro Patient. Sie ist eine arztgeführte, einrichtungsübergreifende Akte mit Bezug auf diesen konkreten medizinischen Fall. Zweck der EFA ist ein gemeinsamer Wissenstand aller an der Behandlung beteiligten Ärzte zur Unterstützung der Behandlung eines Patienten durch fallbezogene Kommunikation.[5] Die Daten werden zumeist dezentral in den iEPAn der behandelnden Einrichtungen gespeichert.[2]

Daher ist ein Ärzteportal für den Zugriff der Behandler prinzipiell denkbar, aber keineswegs notwendig. Für Patienten sieht die EFA keine Zugriffsmöglichkeit auf ihre Inhalte vor. Außerdem wird die Einwilligungsverwaltung dezentral bei den beteiligten Ärzten geregelt.

4. EGA

Die EGA ist eine patientengeführte, das heißt rein vom Patienten verwaltete Akte. Sie wird definiert als *„patientenmoderierte einrichtungsübergreifende Elektronische Patientenakte, in die der Patient selbst Informationen einstellt – auch digitale Dokumente, die er von seinen Behandlern erhalten hat. Der Patient ist alleiniger Verfügungsberechtigter.“*[1]

Die EGA als patientenmoderierte bzw. -geführte Akte erlaubt also den Zugriff für Behandler, jedoch ermöglicht sie typischerweise keine Integration mit iEPAn, eEPAn oder EFAn. Dabei erhalten die Ärzte eine eigene Sicht im Patientenportal. Welche Informationen in der EGA landen, entscheidet allein der Patient selbst, indem er sich aktiv entscheidet Daten in der Akte

4 Heinze, A. Brandner and B. Bergh. Establishing a personal electronic health record in the Rhine-Neckar region. *Stud Health Technol Inform* 150(2009): 119.

5 ZTG. Elektronische Akten im Gesundheitswesen – Nutzen, Ausprägungen, Datenschutz. Bochum: Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen GmbH, 2011.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

zu speichern. Als Funktionen einer EGA sind zumeist „*Erinnerungsfunktionen, Tagebuchfunktionalität, Medikationserinnerung und -dokumentation, Warnhinweise und Unterstützungs- oder Lernfunktionen für die Patienten implementiert*“[2,6]. Es handelt sich bei der EGA um eine longitudinale, fallübergreifende Akte.

5. PEPA

In die PEPA, als patientengeführte, longitudinale Patientenakte, werden die medizinischen Inhalte durch den Patienten selbst, von vernetzten mobilen Medizingeräten sowie manuell und automatisiert aus den iEPAn der angebundenen Gesundheitseinrichtungen übermittelt. Ziel der PEPA ist die Zusammenführung der Vorteile von eEPA und EGA.[3] Ärzten und Patienten soll die kooperative, integrierte und sektorenübergreifende Versorgung durch Nutzung der PEPA erleichtert werden. Durch die PEPA können Patienten zudem selbst entscheiden, ob sie ihre Daten zur Forschung freigeben möchten. Damit wird die informationelle Selbstbestimmung der Patienten gefördert. Alle Inhalte der PEPA sowie die Zugriffe auf diese Inhalte von Gesundheitsdiensteanbietern stehen den Patienten bzw. einem von ihm benannten Stellvertreter zur Verfügung. Über die Inhalte und die Zugriffsrechte entscheidet er selbst. Die Hoheit über sämtliche Inhalte in der PEPA eines Patienten hat zu jeder Zeit der Patienten selbst. Zugriffe auf ihre Gesundheitsdaten sowie die Möglichkeit Gesundheitsdaten zu teilen und Zugriffe für Gesundheitsdiensteanbieter zu erlauben oder unterbinden erhalten Patienten über ein Patientenportal. Der Zugriff für Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister erfolgt über ein Professionalportal. Gesundheitsdienstleister können darüber auf berechtigte Inhalte der PEPA von Patienten zugreifen und Inhalte einstellen. Eine Übernahme von Teilen oder der vollständigen Dokumentation der Gesundheitsdiensteanbieter ist bei entsprechender Freigabe durch den Patienten auch aus den jeweiligen iEPAn in die PEPA möglich. Weitere zusätzliche Dienste können den Patienten über das Patientenportal angeboten werden. Hierzu zählen z. B.:[2]

– ein Fragebogenmodul, über welches Patienten gebeten werden können Fragebögen auszufüllen,

6 Szolovits, J. Doyle, W.J. Long, I. Kohane and S.G. Pauker. *Guardian Angel: Patient-centered health information systems*. Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Computer Science, 1994.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

– weiterführende Informationen über Therapien oder Selbsthilfegruppen,
– Kontaktmöglichkeiten,
– Übersicht über die Gesundheitsdiensteanbieter in der Umgebung.

Ziel der PEPA ist die Unterstützung der medienbruchfreien Informationsverteilung zwischen Patienten und Ärzten sowie Ärzten untereinander auf Grundlage der informationellen Selbstbestimmung der Patienten[3].

Das Universitätsklinikum Heidelberg, welches eine vollständige PEPA anstrebt, hat sich für eine stufenweise Einführung der PEPA entschieden. So wird für den Routinebetrieb in einer ersten Stufe zunächst die Anbindung von Kliniken an eine eEPA projektiert und damit die eEPA in Betrieb genommen (vgl. II.). Versetzt zum Roll-Out bei Kliniken wird dann die Architektur erweitert, um auch Arztpraxen anbinden zu können und der Roll-Out im niedergelassenen Bereich initiiert. In einer Ausbaustufe erfolgt die Einführung eines Patientenportals, um den Patienten den Zugriff auf ihre medizinischen Daten zu ermöglichen. In den ersten beiden Stufen willigen die Patienten dezentral in jeder beteiligten Einrichtung separat in die Teilnahme an der eEPA ein und die Einrichtung übernimmt die elektronische Verwaltung der Einwilligungen nach Unterschrift der Patienten. Die Umstellung von dezentralem Einwilligungsmanagement auf ein zentrales durch den Patienten verwaltetes Einwilligungsmanagement erfolgt in einer dritten Stufe (vgl. III.). Dadurch wird die eEPA in Heidelberg final zu einer PEPA ausgebaut.

II. Die arztgeführte eEPA in der Heidelberger Realisierung

Beim Aufbau einer arztgeführten, regionalen eEPA vernetzen sich mehrere Gesundheitsdiensteanbieter. Bei dieser Integration sind gewisse Themen umzusetzen. Zu diesen Themen, die für die Integration eines jeden Partners umzusetzen sind, gehören:

– Das Einwilligungsmanagement,
– der Dokumenten- und Bildversand und
– der Aufruf der eEPA.

Diese Aspekte werden im Folgenden beleuchtet.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

1. Umsetzung Einwilligungsmanagement

Für die erste Stufe baut die eEPA auf ein dezentrales, patientenbezogenes Einwilligungsmanagement. Dies bedeutet, dass ein Patient in der ersten Einrichtung in der er der Übermittlung seiner Daten in eine eEPA schriftlich zustimmt, er auch der Anlage einer Akte für ihn zustimmt. In jeder den Patienten behandelnden Einrichtung muss er zusätzlich einmal schriftlich zustimmen, dass seine Daten (administrative Daten, Dokumente, Bilder) an die eEPA übermittelt werden und Ärzte seiner ihn behandelnden Fachabteilung im Behandlungszusammenhang – der letzte Kontakt in der Fachabteilung darf höchstens 180 Tage zurück liegen – Einsicht in die Akte erhalten. Die der Einrichtung gegebene Einwilligung gilt dann für alle weiteren Kontakte in der Einrichtung, bis der Patient seine Einwilligung zurückzieht.

Die Aufklärung und Einholung der Einwilligung erfolgt in den Einrichtungen bei der administrativen Aufnahme des Patienten. Wenn vorhanden wird die Einwilligung als Bestandteil des Behandlungsvertrages realisiert. Neben der mündlichen Aufklärung erhält der Patient bei Einwilligung einen Flyer, der Informationen zur Zielsetzung, Realisierung und zum Berechtigungskonzept der Akte enthält. Hier kann der Patient auch entnehmen, an wen er sich bei weiteren Fragen wenden kann und wie er seine Einwilligung auch wieder zurückziehen kann.

Gibt der Patient seine Einwilligung, wird in der jeweiligen iEPA das Kennzeichen gesetzt, dass der Patient eingewilligt hat (vgl. Abbildung 1). Dies löst als erstes die Übermittlung der Stammdaten des Patienten an die Akte aus, um den Patienten bei der Akte als Patient der Einrichtung zu registrieren. Die Ärzte der behandelnden Fachabteilungen können ab diesem Zeitpunkt für einen begrenzten Zeitraum Einsicht in die Akte nehmen.

2. Umsetzung Berechtigungskonzept

Das Berechtigungskonzept der eEPA beruht auf drei Komponenten. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Behandlungszusammenhang. Dieser definiert sich darüber, wann der Patient das letzte Mal die jeweilige Fachabteilung einer Einrichtung besucht hat (Bewegungsmeldung mittels HL7V2-ADT-Nachricht), bzw. wann das letzte Dokument (mittels HL7V2-MDM-Nachricht) dieser Fachabteilung in die Akte gestellt wurde. Ein Zugriff auf Inhalte der Akte ist innerhalb eines Zeitfensters von 180 Tagen möglich.

Neben der Beschränkung über ein Zeitfenster sieht ein Arzt in der eEPA nur Dokumente von Einrichtungen (auf Fachabteilungsebene) für die in einer statischen Form Kooperationsbeziehungen definiert sind. Hierfür wird

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

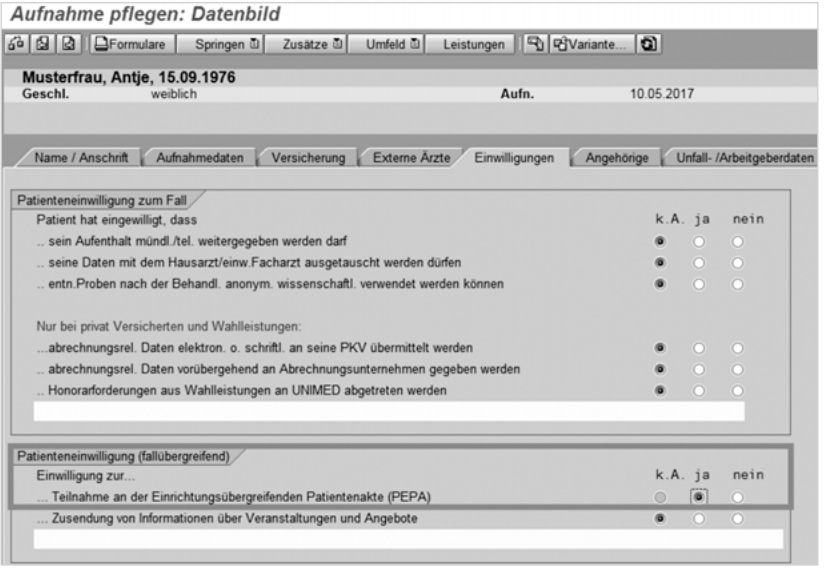

Abbildung *1*: Abbildung der Einwilligung in die eEPA im Rahmen der stationären Aufnahme im Universitätsklinikum Heidelberg

für die eEPA für jede beteiligte Fachabteilung ein Berechtigungsdokument angelegt, in dem die kooperierenden Fachabteilungen festgelegt werden. Dokumente und Bewegungen anderer Fachabteilungen werden dem Arzt nicht angezeigt.

Eine weitere Möglichkeit der Zugriffsberechtigung ist die Konsilfreigabe einer Akte für eine Fachabteilung. Im Rahmen eines Konsils kann es reichen, dass dem Konsilarzt die Daten der eEPA freigeschaltet werden, ohne dass ein direkter Patientenkontakt entsteht. Zum Beispiel werden in der Hämatoonkologie des Universitätsklinikums regelmäßig Ärzte der Thoraxklinik für ein Konsil hinzugezogen. Die Ärzte der Hämatoonkologie können hierfür für ein Zeitfenster von 30 Tagen die Allgemeine Ambulanz der Thoraxklinik für das Konsil für die Einsichtnahme der Bilder und Dokumente freischalten.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

3. Umsetzung Bereitstellung von Dokumenten und Bildern

Dokumente und Bilddaten werden erst ab dem Zeitpunkt der Einwilligung mit einem Puffer von 30 Tagen übermittelt. Dies bedeutet, dass mit der Einwilligung geprüft wird, ob es Dokumente und Bilddaten gibt, die in den letzten 30 Tagen für diesen Patienten freigegeben wurden. So werden Dokumente und Bilder, die zum Beispiel bei einer ambulanten Vorbehandlung erstellt wurden, an die Akte übermittelt. Ein weiteres Szenario ist die explizite Einwilligung des Patienten zu einem einrichtungsübergreifenden Konsil. Auch hier unterstützt der Puffer, dass wichtige Dokumente automatisch der eEPA für den Konsilarzt bereits bereitgestellt werden. Ältere Dokumente und Bilder, die für kooperierende Einrichtungen für die Behandlung relevant sind, können vom behandelnden Arzt über die Dokumentensicht seiner iEPA ausgewählt und explizit an die eEPA übermittelt werden. Die Bildübermittlung ist hierbei an die Übermittlung des zugehörigen Befundes gekoppelt.

Bei den Dokumenten entscheidet der zugehörige Dokumententyp (Arztbrief, Radiologiebefund, usw.), ob das Dokument für Patienten mit eEPA-Einwilligung automatisch bei Freigabe an die eEPA übermittelt wird oder nur über den manuellen Versand vom Arzt verschickt werden kann. Die Festlegung, welche Dokumententypen für den katalogbasierten Versand eingetragen werden, erfolgt in Absprache mit der jeweiligen Fachabteilung. In der Dokumentensicht der iEPA gibt es auch die Möglichkeit ein Dokument explizit für den Versand auszuschließen. Bilddaten werden automatisch ab der Einwilligung versendet.

4. Erfahrungen

Mit dem Start der eEPA zeigt sich initial in einer gewissen Form ein Henne-Ei-Problem. Erst wenn die Akte einen ausreichenden Füllungsgrad besitzt, das heißt ein hoher Anteil eingewilligter Patienten und wesentliche Dokumente vorhanden sind, lohnt es sich für eine Fachabteilung mit der Nutzung der Akte zu beginnen. Aber nur, wenn Fachabteilungen beginnen die Akte zu nutzen, kann die Akte gefüllt werden. Für den ersten Einstieg sind Akzeptanzprobleme sichtbar und es muss die Bereitschaft entwickelt werden, diese initiale „Durst-“ Strecke gemeinsam zu tragen.

Eine Einführung kann flächendeckend oder szenarienbasiert erfolgen. Also entweder wird jeder Patient bei der Aufnahme in einer Fachabteilung über die eEPA informiert und hat die Möglichkeit einzuwilligen oder es werden nur die Patienten einbezogen, die eine spezifische Leistung in ei-

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

ner Partnereinrichtung erwarten oder hatten. Der szenarienbasierte Ansatz unterstützt die zielgerichtete Datenhaltung, erweist sich aber in der Praxis aus organisatorischen Gründen als schwierig. Das Einwilligungsmanagement verlagert sich hierbei in die medizinischen Arbeitsabläufe und muss kontextbezogen berücksichtigt werden und dies jeweils in den kooperierenden Einrichtungen. Pilotierungen dieser szenarienbasierten Ansätze zeigen, dass die Quote angefragter Einwilligungen je nach Szenario hoch sein kann. Es hat sich aber auch gezeigt, dass das Einholen der Einwilligung vergessen wird und es damit keine gemeinsame Akte gibt. Dies führt wiederum zu Akzeptanzproblemen bei den Nutzern. Mit zunehmender Anbindung weiterer Partner und des niedergelassenen Bereichs und spätestens mit der direkten Anbindung der Patienten werden die szenarienbasierten Ansätze an Bedeutung verlieren. Wenn möglich wird beim Roll-Out bereits jetzt die flächendeckende Einführung umgesetzt. Die Thoraxklinik der Universität Heidelberg hat beispielsweise für alle stationären und ambulanten Patienten das Einwilligungsmanagement in der zentralen Aufnahme realisiert. Stichprobenartige Auswertungen der stationären Aufnahmen zeigen, dass hierbei eine Einwilligungsquote von über 95 % erzielt wird. In ganz seltenen Fällen ziehen Patienten ihre Einwilligung zurück. Es ist also wichtig, dass auch dieser Prozess zuverlässig umgesetzt wird.

Um den Füllungsgrad der Akte mit wesentlichen Dokumenten in einer kürzeren Zeit zu erreichen und damit die Akzeptanz weiter zu erhöhen, ist die Erweiterung des Einwilligungsmanagements um die Einwilligung zu einer Übermittlung bereits vorhandener Dokumente geplant. Der Patient, der einer eEPA zustimmt, soll zusätzlich gefragt werden, ob auch Dokumente früherer Kontakte pauschal an die Akte übermittelt werden können. Willigt er ein, werden bei Speicherung der Einwilligung auch die Dokumente früherer Kontakte, deren Dokumententyp im katalogbasierten Dokumentenversand vermerkt ist, automatisch an die eEPA übermittelt. Spätestens wenn der Patient sein eigenes Portal besitzt, ist der Nutzen auch ältere Bilder und Dokumente übermittelt zu bekommen für den Patienten evident.

Die beteiligten Ärztinnen und Ärzte stehen einer einrichtungsübergreifenden Akte sehr positiv gegenüber. Ihnen ist wichtig, diese einfach und performant aufrufen und bedienen zu können. Für die Nutzung der in der Akte vorhandenen radiologischen Bilder reicht nicht in allen Fällen ein Zugriff über das Ärzteportal der eEPA. Zum Beispiel müssen ausgewählte Bilddaten im Rahmen eines Tumorboards, unabhängig ob es klinikinterne oder -externe Bilder sind, für die interprofessionelle Besprechung maximal effizient und zum Teil direkt vergleichend präsentiert werden. Oft werden für ein Tumorboard die Patienten und Bilder vorab durch eine/n Casemanager/in

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

vorbereitet. Hierfür ist der Einsatz eines Universal Viewer denkbar. In der Übergangszeit ist eine Übernahmefunktion für ausgewählte Bilddaten in das Primär-PACS einer Einrichtung für diese Anwendungsfälle zu implementieren. Wichtig ist hier, dass die Übernahme der Daten protokolliert und dem Patienten auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden kann. Weitere Anforderungen sind einrichtungsübergreifende Verlaufs- und Kummulativdarstellungen von Laborwerten und die Bereitstellung von Inhalten von Verlaufsdokumenten. Diese sind im Konsortium zu priorisieren und nacheinander zu projektieren. Mit dem Einsatz einrichtungsübergreifender Akten werden bereits bei einer eEPA Einrichtungsgrenzen zunehmend reduziert und die kooperative Behandlung der Patienten effizienter unterstützt.

III. Die patientengeführte PEPA am Universitätsklinikum Heidelberg im Projekt INFOPAT

Im Rahmen des Projektes INFOPAT[7] (Informationstechnologie für die Patientenorientierte Gesundheitsversorgung in der Metropolregion Rhein-Neckar) wurde am Universitätsklinikum Heidelberg das zuvor beschriebene Konzept der einrichtungsübergreifenden Patientenakte so erweitert, dass es dem Patienten die Möglichkeit bietet, auf seine medizinischen Dokumente zuzugreifen, Dokumente hinzuzufügen oder zu löschen, aber auch die Schreibrechte und Zugriffsberechtigungen auf diese Dokumente zentral zu verwalten. Die PEPA (vgl. I.5.) wird somit zu einer patientengeführten Akte und der Patient regelt selbst, welchen Ärzten er Zugriff auf seine Dokumente erlaubt. Der Patient wird in seinen Behandlungsprozess mit eingebunden (Patient Empowerment) und dem Recht des Patienten auf informationelle Selbstbestimmung wird entsprochen.

1. Umsetzung

Das Patientenportal ermöglicht dem Patienten den Zugang zu seiner PEPA über einen Webbrowser (siehe Abbildung 2), indem er sich mit seinen Zugangsdaten und einem zweiten Authentifizierungsfaktor anmeldet. Der Patient sieht dann eine Übersicht über die in seiner Akte vorhandenen Dokumente, kann Dokumente löschen und eigene Dokumente über eine Upload-Funktionalität in der Akte speichern.

7 http://infopat.eu [zuletzt besucht: 10.03.2017]

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

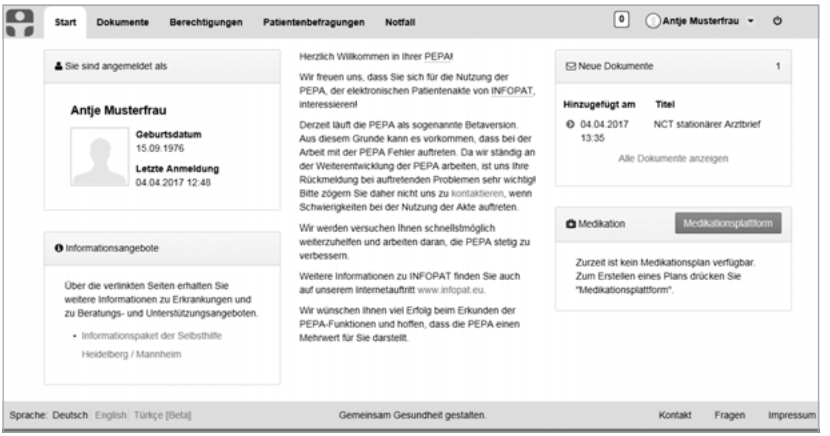

Abbildung 2: Startseite des Patientenportals der PEPA nach Login eines Patienten.

Da der Patient selbst die Berechtigungen für den Zugriff seiner Ärzte und Behandler auf seine Akte vergibt, wurde ein entsprechendes Berechtigungsvergabemodul innerhalb des Patientenportals implementiert (siehe Abbildung 3). Über dieses Modul kann der Patient Organisationen wie z. B. Kliniken, Fachabteilungen innerhalb einzelner Kliniken oder Arztpraxen, die in einem zentralen Verzeichnis hinterlegt sind, auswählen und diesen Organisationen in einem zweiten Schritt Berechtigungen auf verschiedene Dokumentenklassen bzw. Dokumententypen wie z. B. Arztbriefe, Laborbefunde oder CT-Bilder erteilen. Dabei kann der Patient unterscheiden, ob und bis wann eine Einrichtung Inhalte einstellen und/oder zugreifen darf.

Technisch stützt sich die Umsetzung auf die Basis der zuvor beschriebenen einrichtungsübergreifenden Patientenakte. Das Konzept wurde jedoch um zentrale Komponenten erweitert, die vor allem für die Berechtigungsvergabe und die Berechtigungssteuerung notwendig waren. Im Gegensatz zum ersten Konzept wurden die statischen Berechtigungsregeln in eine dynamische Berechtigungsprüfung überführt. Für die vom Patienten erteilten Berechtigungen werden Berechtigungsdokumente erzeugt, die zentral in der Patientenakte gespeichert werden. Möchte nun eine Klinik ein Dokument in die Akte des Patienten senden oder ein Arzt auf ein Dokument zugreifen, so wird zuvor die Einwilligung des Patienten über dieses zentrale Berechtigungsdokument geprüft und entsprechend die Transaktion gewährt oder verweigert.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

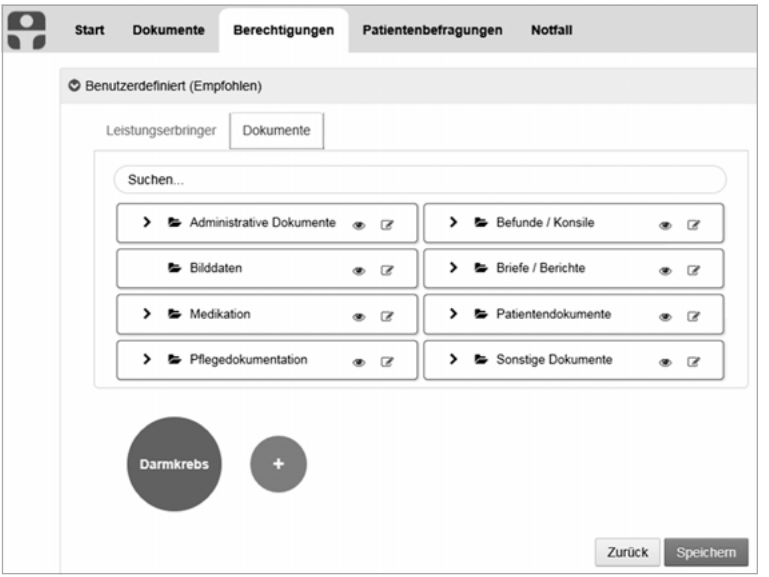

Abbildung 3: Einwilligungsmodul der PEPA in der Ansicht zur Auswahl der Dokumentenklassen, die für ausgewählte Leistungserbringer freigegeben oder gesperrt werden sollen.

Über Drittapplikationen wird den Patienten u. a. Zugriff auf ihren Medikationsplan gewährt. Dieser kann von den Patienten in der Applikation AiD*Rhein-Neckar* eingesehen und verändert werden. Patienten erhalten Hinweise zur Einnahme und Wechselwirkungen sowie Doppelverordnungen. Der Medikationsplan kann nicht nur von Patienten, sondern auch von Ärzten aktualisiert werden.

Der Zugriff auf die PEPA eines Patienten erfolgt für Ärzte über ein sogenanntes Professionalportal. Dort können Ärzte nur jene Patienten einsehen, die ihre Einwilligung zum Zugriff auf einzelne oder alle Inhalte gegeben haben. Ein Zugriff ist dort nur auf berechtigte Dokumente möglich. Wird die Berechtigung durch den Patienten verändert, ändern sich auch die sichtbaren und zugreifbaren Inhalte für die Ärzte. Für berechtigte Patienten können sie ebenfalls AiD*Rhein-Neckar* aufrufen und dort den Medikationsplan einsehen und aktualisieren.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

2. Erfahrungen

Im Rahmen des INFOPAT-Projektes wurde diese Akte in einer Studie mit Patienten erprobt. Erste Erfahrungen zeigen, dass Einwilligungen auf Einrichtungsebene für Patienten wichtig sind. Häufig ist jedoch die feingranulare Einwilligung auf Fachabteilungsebene zu komplex und gar nicht gewünscht. Patienten nutzen die Akte nicht nur für die Verwaltung ihrer Einwilligungen, sondern auch um ihre Inhalte nach Klinikaufenthalten einzusehen und weitere Inhalte zur Verfügung zu stellen. In ein für Patienten leicht verständliches und gut nutzbares Einwilligungsmanagement muss im Rahmen einer PEPA investiert werden, da ansonsten die Akzeptanz bei Patienten und schließlich auch bei Ärzten mangels zugreifbarer Inhalte zu gering ist.

Eine weitere Hürde aus Sicht der Ärzte ist, dass Patienten durch die automatische Übermittlung von Dokumenten aus den Primärsystemen in die PEPA Inhalte zu Gesicht bekommen, bevor die Chance bestand, diese im persönlichen Gespräch zwischen Arzt und Patient anzusprechen. Dies wollen Ärzte vermeiden. Aus Sicht der Ärzte bleibt zu klären:

- Welche Dokumente stehen dem Patienten wann zur Verfügung?
- Welche Informationen können ungefiltert bzw. vor einem Arztgespräch weitergegeben werden?
- Werden Dokumente ausgetauscht, die Inhalte beinhalten, die nicht „für den Patienten bestimmt“ sind?

In anderen europäischen Ländern gibt es dazu bereits Lösungsansätze. So kann beispielsweise ein Patient in Schweden wählen, ob er Inhalte sofort oder erst nach 14 Tagen angezeigt bekommen möchte. 98 % der Patienten entscheiden sich dabei für einen sofortigen Zugriff.[8,9] So entscheidet der Patient, ob es vorab ein Gespräch geben soll oder ob die Unterlagen z. B. als Vorbereitung für das Gespräch dienen können. Auch in Schweden gab es zunächst Vorbehalte der Ärzteschaft gegen den Zugriff auf Inhalte ohne vorheriges Arztgespräch.[8]

8 Scandurra, Jansson, Forsberg-Fransson and Ålander. Patient Accessible EHR is Controversial: Lack of Knowledge and Diverse Perceptions Among Professions. *International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH)* **6**(2017): 29–45

9 Scandurra, Lyttkens and Eklund. Implications of Swedish National Regulatory Framework of the Patient Accessible Electronic Health Record. *Stud Health Technol Inform* **228**(2016): 695–9.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

IV. Vorteile bei Umsetzungsaspekten des Datenschutzes durch Patient-Empowerment

Die Forderung nach einer besseren Einbindung von Patienten in Behandlungsprozesse auf Augenhöhe mit ihren Behandlern und ihre Befähigung dazu (sogenanntes Patient-Empowerment) existiert auf europäischer Ebene seit vielen Jahren. Beispielsweise findet man sie im eHealth-Action-Plan der Europäischen Kommission[10]. Spätestens mit dem aktuellen eHealth-Gesetz der Bundesregierung[11] ist sie aber auch in Deutschland angekommen. Der Heidelberger PEPA-Ansatz ist konsequent von vorneherein auf Patienteneinbindung und mündige, selbstbestimmte Bürger ausgerichtet.[12] Er spielt in dieser Beziehung klar seine Vorteile gegenüber anderen Ansätzen aus.

Vergleicht man die oben beschriebenen aktenbasierten Ansätze für die einrichtungsübergreifende und intersektorale Kommunikation im Gesundheitswesen aber auch hinsichtlich der Realisierbarkeit von Datenschutzanforderungen, so ist zu erkennen, dass die PEPA mit ihrer Patientenzentrierung und -einbindung deutliche Vorteile gegenüber den anderen Ansätzen aufweist.

Die deutsche Datenschutzgesetzgebung ist über zahlreiche Gesetzestexte verteilt. Beispiele sind das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG), das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), die Sozialgesetzbücher (SGB), das Patientenrechtegesetz (PRG) oder die Landesdatenschutzgesetze (LDSG). Aber auch im Landeskrankenhausgesetz (LKHG) oder in der Musterberufsordnung der Ärzte (MBO-Ä) finden sich Regelungen zum Datenschutz. Weltweit einmalig ist, dass sie sich alle an den sechs Grundprinzipen des Datenschutzes ausrichten, die 1983 im sogenannten „Volkszählungsurteil“ des Bundesverfassungsgerichts geprägt wurden. Diese sind: Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, Direkterhebung, Transparenz, Zweckbindung, Erforderlichkeit sowie Datenvermeidung und -sparsamkeit. Allen Regelungen gemein ist, dass sie definieren, wie die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten geregelt ist. Verantwortli-

10 Kommission of the European Communities. E-Health – Making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area. Online on the web2004.

11 Bundesgesundheitsministerium. Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz). Bundesgesetzblatt Part 1 2015 Nr. 54 vom 28. 12. 2015 § 291 a2015.

12 Heinze and Bergh. A model for consent-based privilege management in personal electronic health records. *Stud Health Technol Inform* **205**(2014): 413–7.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

che Stelle ist dabei diejenige juristische Person, die personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet, nutzt oder dies durch Andere im Auftrag vornehmen lässt und dazu Informationssysteme betreibt. Sie ist deshalb verpflichtet, entsprechend dem Stand der Technik technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Daten zu schützen. Der Mensch als Datenquelle (Betroffener, Dateneigentümer) hat wichtige Rechte und Pflichten, die sich aus den allgemeinen Grundsätzen und der Umsetzung in den Gesetzestexten ableiten. Viele dieser Rechte und Pflichten lassen sich über ein Patientenportal einer PEPA elektronisch, ohne Medienbruch umsetzen. Im Folgenden werden diese näher beschrieben.

Das Verweigerungsrecht (z. B. § 4 a BDSG) räumt einem Patienten ein, den Datenaustausch zwischen seinen Behandlern ganz oder teilweise einzuschränken. Es ist deshalb von Betreibern von Informationssystemen der sogenannte Opt-in-Mechanismus umzusetzen. Dieser besagt, dass jeder Datenaustausch nicht erlaubt ist, bis eine Einwilligung des Patienten vorliegt oder eine andere rechtliche Grundlage den Datenaustausch legitimiert. Im Patientenportal kann der Nutzer entsprechend dem Opt-in-Verfahren mit seiner Einwilligung über den Grad der Entbindung eines Behandlers von seiner Schweigepflicht entscheiden.[12] Je nach Implementierung können einzelne Behandler, Fachabteilungen oder Einrichtungen einbezogen werden. Darüber hinaus wird festgelegt, welche Inhalte dies betrifft und für welchen Zeitraum.[13]

Das Auskunftsrecht (z. B. §§ 19, 34 BDSG) berechtigt jeden Nutzer bei der verantwortlichen Stelle nachzufragen, welche Daten und Informationen zu welchem Zweck über ihn gespeichert sind. Da Patienten über das Patientenportal Zugriff auf ihre elektronische Patientenakte erhalten, ist in den meisten Fällen über die PEPA auch diesem Recht genüge getan. Durch den Zugriff auf die eigenen Gesundheitsinformationen sowie die Möglichkeit zusätzliche, validierte Informationsangeboten auf den Patienten zugeschnitten zur Verfügung zu stellen, lässt sich zudem der Level der Gesundheitskompetenz steigern. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt des Patient-Empowerment.

Ebenso lässt sich das Widerspruchsrecht (z. B. §§ 20, 35 BDSG) inklusive Recht auf Berichtigung und Sperrung/Löschung über das PEPA-Patientenportal elektronisch umsetzen. Zum einen kann der Anwender die erteilten

13 Weiss, Aguduri, Yuksekogul, Schreiweis, Brandner, Bronsch, Pensold, Stein, Bergh and Heinze. Implementing PEHR: Design and Integration of a Consent Creator Service. *Stud Health Technol Inform* **228**(2016): 167–71.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Einwilligungen dynamisch anpassen. Zum anderen kann er Inhalte löschen oder im Falle der Primärdokumentation sperren.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Patient-Empowerment nicht nur zu mehr Transparenz und Selbstbestimmtheit der Patienten führt, sondern auch signifikante Vorteile im Umgang mit dem Datenschutz bietet. Auf der anderen Seite muss aber auch denjenigen Patienten Rechnung getragen werden, die bestimmte Inhalte nicht wissen möchten (Recht auf nicht Wissen) oder die die Steuerung der Zugriffsrechte auf ihre Gesundheitsdaten in professionelle Hände legen möchten. Ein gangbarer Weg sind diesbezügliche Regeln, die ähnlich der Einwilligung im System hinterlegt werden können. Diese Aspekte sind Teil weiterer Forschung am Universitätsklinikum Heidelberg.

V. Patient Empowerment in Big Data Infrastrukturen

Es stellt sich die Frage, ob die genannten Vorteile des PEPA-Ansatzes (vgl. IV.) auch für Big Data Infrastrukturen eine Verbesserung des Patient Empowerment darstellen. Big Data Infrastrukturen im Gesundheitswesen wird eine große Zukunft und die mögliche Revolution der medizinischen Forschung nachgesagt.[14,15] Wie lässt sich jedoch das massenhafte Sammeln und Auswerten von Daten mit der informierten Einwilligung von Patienten zusammenbringen? Einerseits wollen alle Daten für die Forschung genutzt werden, andererseits sollen Bürger die Hoheit über ihre Daten behalten. So kann aus Sicht der Forscher nur eine allumfassende Datenbasis für die Generierung von Hypothesen und zur Analyse von Zusammenhängen dienen.[15] Erhalten nun Patienten die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihre Daten für die Forschung herangezogen werden dürfen, wird die umfassende Nutzung der Daten eingeschränkt. Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber eine anonymisierte Nutzung der Daten vor. Diese ist jedoch bei einer großen Menge von Daten zu einem Individuum nicht leicht zu gewährleisten. Aus ethischer und datenschutzrechtlicher Sicht ist daher die Möglichkeit zur Einwilligung in die Nutzung der eigenen Daten zu schaffen. Diese Einwilligung in die allgemeine Nutzung der Daten kann jedoch aus datenschutzrechtlicher Sicht

14 Murdoch and Detsky. The inevitable application of big data to health care. *JAMA: the journal of the American Medical Association* **309**(2013): 1351–2;

15 Rebholz-Schuhmann, Oellrich and Hoehndorf. Text-mining solutions for biomedical research: enabling integrative biology. *Nat Rev Genet* **13**(2012): 829–39.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

nicht mit einer informierten Einwilligung gleichgesetzt werden, da informierte Einwilligungen eine enge Zweckbindung vorschreiben.[16] Um Patient Empowerment in Big Data Infrastrukturen erreichen zu können, sind folglich mehrere Probleme zu lösen:

1. Gleichzeitig sollen Daten in großer Menge möglichst ohne zweckgebundene Patienteneinwilligung genutzt werden und die enge Zweckbindung für informierte Einwilligung erfüllt sein.
2. Für die Einbeziehung der Patienten in die Nutzung ihrer Daten sind Tools zur Verwaltung der zweckgebundenen Einwilligungen notwendigerweise in die jeweilige Big Data Infrastruktur zu integrieren.

Patient Empowerment wird vor allem durch zwei Ansätze angegangen. Zum einen durch eine Verbesserung der Gesundheitskompetenz, indem Informationen für Patienten verständlich aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen werden Werkzeuge und Applikationen für Patienten angeboten, die den Zugriff auf die eigenen Gesundheitsinformationen aber auch weiterführendes Informationsmaterial speziell zum eigenen Gesundheitszustand erlauben.

Hier soll vor allem das Vorgehen des zweiten Ansatzes im Rahmen einer Big Data Infrastruktur beschrieben werden.

Angenommen ein Patient kommt zu der Entfernung eines Pankreastumors in die Chirurgie des Universitätsklinikum Heidelberg. Der Patient wird von der Aufnahmekraft darüber aufgeklärt, dass das Klinikum die Patientendaten gerne zur Forschung nutzen möchte und die Möglichkeit zur Einwilligung besteht. Außerdem wird dem Patienten mitgeteilt, dass er bei Einwilligung in die Nutzung seiner Daten für die Forschung informiert wird, wenn seine Daten für ein konkretes Forschungsprojekt angefragt werden und er dieser Nutzung zustimmen muss bevor die Daten tatsächlich genutzt werden dürfen.

Dazu wird ein mehrstufiges Einwilligungskonzept (Dynamic Consent) proklamiert. Zunächst werden die Patienten über dieses mehrstufige Konzept aufgeklärt und können in die allgemeine Nutzung ihrer medizinischen Daten für die Forschung einwilligen (Broad Consent). Werden die Daten dann für ein konkretes Forschungsvorhaben angefordert, erhalten die in Stu-

16 Pommerening, Drepper, Helbing and Ganslandt. *Leitfaden zum Datenschutz in medizinischen Forschungsprojekten – Generische Lösungen der TMF 2.0*. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2014.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

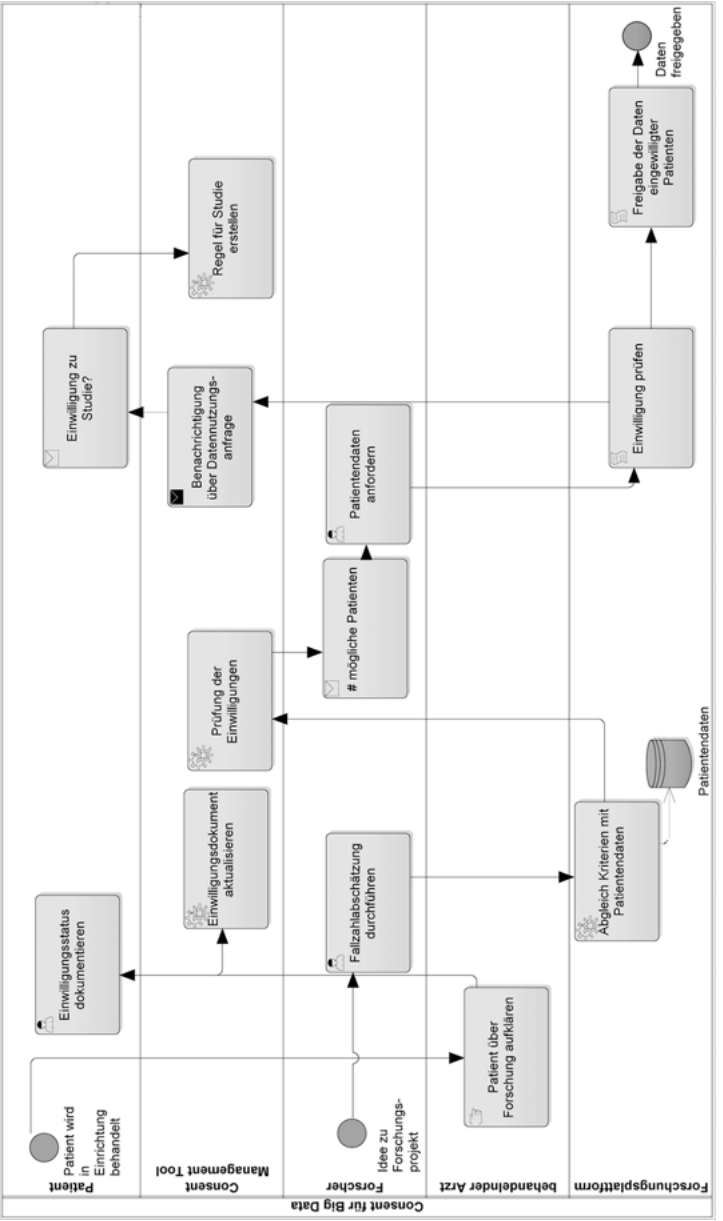

Abbildung 4: Der Prozess der mehrstufigen Einwilligung mit Einbindung der Patienten durch Nutzung eines Consent Management Tools (z. B. in einem Patientenportal).

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

fe 1 (allgemeine Nutzung von Daten für die Forschung) eingewilligten Patienten eine Benachrichtigung und können entscheiden, ob die Daten freigegeben werden sollen (Informed Consent)[2]. Die Benachrichtigung sowie die Änderung ihrer Einwilligungen laufen über ein Patientenportal zu dem jeder Patient mit Broad Consent einen Zugang erhält. Dieses Patientenportal kann zusätzlich an eine einrichtungsübergreifende Akte (z. B. PEPA) angeschlossen sein. Außerdem kann der Patient einen Stellvertreter benennen, der die Einwilligungen für den Patienten im Portal bearbeitet (vgl. Abbildung 4).

Für dieses mehrstufige Einwilligungskonzept werden jedoch Tools benötigt, welche es den Patienten erlauben ohne vor Ort (z. B. im Krankenhaus) zu sein ihre Einwilligung zu geben, entziehen und untersagen. Denkbar sind Portale zur Verwaltung der Einwilligungen in den einzelnen Einrichtungen oder in Forschungsverbünden, aber auch Patientenportale als Teil einrichtungsübergreifender Patientenakten. Patientenportale ermöglichen zudem den Zugriff des Patienten auf die eigenen Patientendaten sowie zusätzliche auf den Patienten zugeschnittene Informationsdienste.
Jedoch lässt sich mit der mehrstufigen Einwilligung nicht nur die Freigabe von retrospektiven Daten direkt durch Patienten ermöglichen, sondern auch die Rekrutierung durch direkte Einbindung der Patienten unterstützen.

VI. Datenschutzrechtliche Bewertung der eAkten im Gesundheitswesen

Aus Sicht des Datenschutzes sind bei der Bewertung von eAkten im Gesundheitswesen verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen wird von den diversen in Deutschland gültigen Datenschutzgesetzen Datensparsamkeit und Datenvermeidung (vgl. § 3 a BDSG) gefordert. Diese steht in einem gewissen Widerspruch zu einer longitudinalen Patientenakte, da zur Idee einer longitudinalen Akte gerade die Nachvollziehbarkeit von Vorerkrankungen und Krankheitsverläufen für die Krankenversorgung gehört. Fallakten, wie die EFA, welche nur Daten zum aktuellen Behandlungsfall vorhalten und nach Ende der Behandlung löschen, erfüllen die Datensparsamkeit in Bezug auf die zeitliche Dauer eher. Jedoch führen eEPA und PEPA die Daten zentral zusammen anstelle von redundanter Speicherung in einer iEPA. Was also den Aspekt der redundanten Speicherung in Bezug auf die Datensparsamkeit angeht, ist eine eEPA oder PEPA zu bevorzugen.

Zum anderen fordert § 4 a BDSG eine Einwilligung in die Erhebung, Speicherung und Nutzung von Gesundheitsdaten. In einer iEPA ist die Erhebung, Speicherung und Nutzung von Gesundheitsdaten im Rahmen der

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Versorgung verpflichtend. Dies gilt jedoch in eEPA, EFA, EGA und PEPA nicht mehr. Somit ist dort jeweils eine Einwilligung einzuholen. Da die EGA vom Patienten selbst geführt wird, die Daten durch den Patienten zur Verfügung gestellt und geteilt werden, ist hier nur die Einwilligung zur Nutzung des Dienstes, der die EGA bereitstellt notwendig. Bei einer eEPA gibt es zwei Ansätze zum Umgang mit Einwilligungen (vgl. II.1.), die dezentrale Einwilligung in die eEPA an jeder beteiligten Einrichtung oder zentral über ein Einwilligungsportal. Es findet jedoch nur eine Einwilligung in den Dienst statt. Eine Auswahl, welche Daten geteilt werden, können Patienten nur implizit durch Beantragung der Löschung einzelner Inhalte vornehmen. In der PEPA sind durch die mehrstufige Einwilligung sowohl die Einwilligung zur Nutzung einer PEPA, als auch die feingranularen Einwilligungen bzgl. der Speicherung von Inhalten sowie der Zugriff darauf möglich. Durch die Granularität der Einwilligungen sind individuelle Abstufungen in der Einwilligung für jeden Patienten möglich. Die informationelle Selbstbestimmung ist durch die Hoheit der Patienten über ihre Daten nur in PEPA und EGA gewahrt.

Über den Autor:
Die Abteilung Medizinische Informationssysteme (MIS) des Universitätsklinikums Heidelberg (Direktor: Prof. Dr. med. Björn Bergh) betreibt anwendungsorientierte Forschung und Lehre im Bereich der Medizininformatik mit den Schwerpunkten Gesundheitstelematik, Wissensmanagement sowie Systemintegration in IT und Medizintechnik. Dabei wird querschnittlich großer Wert auf die Bereiche Interoperabilität mittels internationaler Standards (z. B. HL7, DICOM, IHE) und Patient Empowerment gelegt. Neben Forschungsprojekten gehören Translationsprojekte zur Überführung der entwickelten Lösungen in die klinische Routine, sowie die strategische Beratung der Vorstände zu ihren Aufgaben.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.